

Examen: Recuperación 1

Profesor Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 407

Índice

Problemas: Termodinámica	1
<u>Problema 1</u>	1
<u>Problema 2</u>	4
<u>Problema 3</u>	6
<u>Problema 4</u>	8



Lista de problemas y soluciones

Problema 1

Dos sistemas tienen las siguientes ecuaciones de estado:

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{3}{2}R \frac{N^{(1)}}{U^{(1)}}, \quad \frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} = R \frac{N^{(1)}}{V^{(1)}} \quad (1)$$

$$\frac{1}{T^{(2)}} = \frac{5}{2}R \frac{N^{(2)}}{U^{(2)}}, \quad \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}} = R \frac{N^{(2)}}{V^{(2)}} \quad (2)$$

Los dos sistemas están contenidos en un cilindro cerrado, separados por un pistón fijo, adiabático e impermeable. Las temperaturas iniciales son $T_0^{(1)} = 200 \text{ K}$ y $T_0^{(2)} = 300 \text{ K}$, el volumen total son 20 L y $N^{(1)} = N^{(2)}$. El tornillo que sujeta el pistón se quita, y al mismo tiempo el aislante adiabático también se quita. De esta forma el pistón se vuelve móvil, diatérmico pero impermeable.

¿Cuál es la energía, volumen, presión y temperatura en cada subsistema cuando el sistema llega al equilibrio?

Solución:

En este problema tenemos dos subsistemas (1) y (2) contenidos en un cilindro cerrado, separados por un pistón inicialmente *fijo*, adiabático e impermeable. Las ecuaciones de estado son

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{3}{2} R \frac{N^{(1)}}{U^{(1)}}, \quad \frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} = R \frac{N^{(1)}}{V^{(1)}} \quad (3)$$

$$\frac{1}{T^{(2)}} = \frac{5}{2} R \frac{N^{(2)}}{U^{(2)}}, \quad \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}} = R \frac{N^{(2)}}{V^{(2)}} \quad (4)$$

las cuales corresponden a gases ideales con diferentes capacidades caloríficas. Además se cumple $N^{(1)} = N^{(2)} \equiv N$ y el volumen total es

$$V^{(1)} + V^{(2)} = V_{\text{tot}} = 20 \text{ L}$$

Las temperaturas iniciales son $T_0^{(1)} = 200 \text{ K}$ y $T_0^{(2)} = 300 \text{ K}$.

Cuando se quita el tornillo y el aislante del pistón, éste se vuelve **móvil y diatérmico pero impermeable**. El cilindro hacia el exterior se supone adiabático, de modo que:

- No hay intercambio de partículas: $N^{(1)}$ y $N^{(2)}$ se mantienen constantes
- No hay intercambio de energía con el exterior: $U^{(1)} + U^{(2)} = \text{cte}$
- En el equilibrio: $T^{(1)} = T^{(2)} \equiv T_f$ y $P^{(1)} = P^{(2)} \equiv P_f$

Nuestro objetivo es encontrar los valores finales $U_f^{(1)}, U_f^{(2)}, V_f^{(1)}, V_f^{(2)}, P_f, T_f$.

1. Energías internas en función de la temperatura

De (3) y (4) despejamos $U^{(1)}$ y $U^{(2)}$:

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{3}{2} R \frac{N}{U^{(1)}} \Rightarrow U^{(1)} = \frac{3}{2} R N T^{(1)} \quad (5)$$

$$\frac{1}{T^{(2)}} = \frac{5}{2} R \frac{N}{U^{(2)}} \Rightarrow U^{(2)} = \frac{5}{2} R N T^{(2)} \quad (6)$$

Esto muestra que el subsistema (1) tiene $U^{(1)} = \frac{3}{2} R N T^{(1)}$ y el subsistema (2) tiene $U^{(2)} = \frac{5}{2} R N T^{(2)}$.

Las energías **iniciales** son

$$\begin{aligned} U_0^{(1)} &= \frac{3}{2} R N T_0^{(1)} = \frac{3}{2} R N (200) = 300 R N \\ U_0^{(2)} &= \frac{5}{2} R N T_0^{(2)} = \frac{5}{2} R N (300) = 750 R N \end{aligned} \quad (7)$$

Por tanto, la energía total inicial es

$$U_{\text{tot}} = U_0^{(1)} + U_0^{(2)} = (300 + 750) R N = 1050 R N \quad (8)$$

2. Condiciones de equilibrio final

En el equilibrio el pistón es diatérmico y móvil, así que

$$T_f^{(1)} = T_f^{(2)} \equiv T_f, \quad P_f^{(1)} = P_f^{(2)} \equiv P_f$$

De (5) y (6) las energías finales son

$$U_f^{(1)} = \frac{3}{2} RNT_f, \quad U_f^{(2)} = \frac{5}{2} RNT_f \quad (9)$$

Como el cilindro es adiabático hacia el exterior, **la energía total se conserva**:

$$U_f^{(1)} + U_f^{(2)} = U_{\text{tot}} \quad (10)$$

Sustituyendo (9) y (8) en (10) se obtiene

$$\frac{3}{2} RNT_f + \frac{5}{2} RNT_f = 1050 \text{ RN} \Rightarrow 4RNT_f = 1050 \text{ RN} \quad (11)$$

de donde

$$\boxed{T_f = \frac{1050}{4} \text{ K} = 262,5 \text{ K}} \quad (12)$$

Con esto, las energías finales valen

$$\begin{aligned} U_f^{(1)} &= \frac{3}{2} RNT_f = \frac{3}{2} RN \left(\frac{1050}{4} \right) = \frac{1575}{4} RN \approx 393,75 \text{ RN} \\ U_f^{(2)} &= \frac{5}{2} RNT_f = \frac{5}{2} RN \left(\frac{1050}{4} \right) = \frac{2625}{4} RN \approx 656,25 \text{ RN} \end{aligned} \quad (13)$$

Verificamos que $U_f^{(1)} + U_f^{(2)} = 1050 \text{ RN}$, como debe ser.

3. Volúmenes y presión de equilibrio

De las ecuaciones de estado tipo gas ideal,

$$P^{(i)} V^{(i)} = NRT^{(i)}, \quad i = 1, 2 \quad (14)$$

En el equilibrio, $T_f^{(1)} = T_f^{(2)} = T_f$ y $P_f^{(1)} = P_f^{(2)} = P_f$. Entonces, para cada subsistema:

$$P_f V_f^{(1)} = NRT_f, \quad P_f V_f^{(2)} = NRT_f \quad (15)$$

Comparando estas dos expresiones se deduce inmediatamente

$$V_f^{(1)} = V_f^{(2)} \quad (16)$$

pero además el volumen total se conserva,

$$V_f^{(1)} + V_f^{(2)} = V_{\text{tot}} = 20 \text{ L}$$

Combinando con (16) obtenemos

$$V_f^{(1)} = V_f^{(2)} = 10 \text{ L} \quad (17)$$

Finalmente, de (15) la presión de equilibrio es

$$P_f = \frac{NRT_f}{V_f^{(1)}} = \frac{NR(262,5 \text{ K})}{10 \text{ L}} \quad (18)$$

Si, por ejemplo, cada subsistema contiene $N = 1 \text{ mol}$ y usamos $R \approx 0,082 \text{ L atm}/(\text{mol K})$, entonces

$$P_f \approx \frac{(1)(0,082)(262,5)}{10} \text{ atm} \approx 2,15 \text{ atm}$$

Resumen del estado de equilibrio

Para el sistema descrito, cuando se alcanza el equilibrio con el pistón móvil y diatérmico, se tiene:

- Temperaturas: $T_f^{(1)} = T_f^{(2)} = 262,5 \text{ K}$
- Volúmenes: $V_f^{(1)} = V_f^{(2)} = 10 \text{ L}$
- Energías internas: $U_f^{(1)} = \frac{1575}{4} RN$, $U_f^{(2)} = \frac{2625}{4} RN$
- Presión: $P_f = \frac{NRT_f}{10 \text{ L}}$

La igualdad de temperaturas y presiones refleja que el sistema ha alcanzado un **equilibrio térmico y mecánico**, mientras que la conservación de U_{tot} y V_{tot} corresponde a que el cilindro está aislado hacia el exterior y de volumen total fijo.

Problema 2

Un sistema particular obedece las siguientes ecuaciones de estado:

$$U = \frac{1}{2} PV \quad (19)$$

$$T^2 = \frac{AU^{\frac{3}{2}}}{VN^{\frac{1}{2}}} \quad (20)$$

donde A es una constante positiva.

Encuentre la ecuación fundamental.

Solución:

En este problema nos dan dos **ecuaciones de estado**:

$$U = \frac{1}{2} PV \quad (21)$$

$$T^2 = \frac{AU^{3/2}}{VN^{1/2}} \quad (22)$$

donde $A > 0$ es constante. Nos piden encontrar la **ecuación fundamental**, es decir una expresión para la entropía $S(U,V,N)$ tal que, a partir de ella, se recuperen las ecuaciones de estado.

Recordemos que, para un sistema simple con ecuación fundamental $S(U,V,N)$,

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \frac{P}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} = -\frac{\mu}{T} \quad (23)$$

Usaremos las dos primeras igualdades para reconstruir S .

De (22) obtenemos la temperatura:

$$T = \left(\frac{A U^{3/2}}{V N^{1/2}}\right)^{1/2} = \sqrt{A} \frac{U^{3/4}}{V^{1/2} N^{1/4}} \quad (24)$$

Por otro lado, de (21) obtenemos la presión:

$$P = \frac{2U}{V} \quad (25)$$

Por lo tanto

$$\frac{1}{T} = \frac{V^{1/2} N^{1/4}}{\sqrt{A} U^{3/4}}, \quad \frac{P}{T} = \frac{2U/V}{T} = \frac{2N^{1/4}}{\sqrt{A}} \frac{U^{1/4}}{V^{1/2}} \quad (26)$$

Por la primera relación de (23) y la primera de (26):

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = \frac{1}{T} = \frac{V^{1/2} N^{1/4}}{\sqrt{A} U^{3/4}} \quad (27)$$

Integramos respecto a U , manteniendo V y N constantes:

$$S(U,V,N) = \int \frac{V^{1/2} N^{1/4}}{\sqrt{A} U^{3/4}} dU + g(V,N) \quad (28)$$

donde $g(V,N)$ es una función “constante de integración” que sólo depende de V y N . La integral es sencilla:

$$\int U^{-3/4} dU = \frac{U^{1/4}}{1/4} = 4 U^{1/4}$$

Por tanto

$$S(U,V,N) = \frac{4}{\sqrt{A}} N^{1/4} V^{1/2} U^{1/4} + g(V,N) \quad (29)$$

Ahora usamos la segunda relación de (23), es decir

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \frac{P}{T}$$

Calculamos la derivada de (29) respecto a V :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \frac{4}{\sqrt{A}} N^{1/4} U^{1/4} \frac{1}{2} V^{-1/2} + \left(\frac{\partial g}{\partial V}\right)_N = \frac{2}{\sqrt{A}} N^{1/4} U^{1/4} V^{-1/2} + g_V(V,N) \quad (30)$$

Pero de (26) sabemos que

$$\frac{P}{T} = \frac{2N^{1/4}}{\sqrt{A}} \frac{U^{1/4}}{V^{1/2}} \quad (31)$$

Comparando (30) con (31), se ve que $g_V(V,N) = 0$, es decir g no depende de V y sólo puede depender de N :

$$g(V,N) = h(N)$$

Esta función $h(N)$ daría lugar a un término que sólo cambia el **origen de la entropía** (y se relaciona con la dependencia química). Para fijar ideas podemos tomar $h(N) = 0$, ya que añadir una función de N no altera las ecuaciones de estado $T(U,V,N)$ y $P(U,V,N)$.

Así, una elección conveniente de la ecuación fundamental es

$$S(U,V,N) = \frac{4}{\sqrt{A}} N^{1/4} V^{1/2} U^{1/4} \quad (32)$$

Verificamos que recuperamos las ecuaciones de estado:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} &= \frac{4}{\sqrt{A}} N^{1/4} V^{1/2} \frac{1}{4} U^{-3/4} = \frac{V^{1/2} N^{1/4}}{\sqrt{A} U^{3/4}} = \frac{1}{T} \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} &= \frac{4}{\sqrt{A}} N^{1/4} U^{1/4} \frac{1}{2} V^{-1/2} = \frac{2N^{1/4}}{\sqrt{A}} \frac{U^{1/4}}{V^{1/2}} = \frac{P}{T} \end{aligned}$$

que son precisamente las relaciones impuestas por (22) y (21). Por lo tanto, (32) es una ecuación fundamental consistente para el sistema.

Problema 3

Encuentre la energía libre de Helmholtz $F(T,V,N)$ y las tres ecuaciones de estado en la representación $F(T,V,N)$ para un sistema con relación fundamental:

$$u = \left(\frac{\theta}{R}\right) s^2 e^{-v^2/v_0^2} \quad (33)$$

donde v_0 , θ , y R , son constantes positivas. Recuerda que $u = U/N$, $s = S/N$ y $v = V/N$

Solución:

La relación fundamental se da en **variables específicas** (energía, entropía y volumen por partícula):

$$u(s,v) = \left(\frac{\theta}{R}\right) s^2 e^{-v^2/v_0^2} \quad (34)$$

donde

$$u = \frac{U}{N}, \quad s = \frac{S}{N}, \quad v = \frac{V}{N}$$

y θ, v_0, R son constantes positivas.

En representación $u(s, v)$ las ecuaciones de estado son

$$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v, \quad P = - \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s, \quad u = Ts - Pv + \mu$$

(donde la última es la relación de Euler, ya en cantidades específicas).

- **Temperatura:**

$$T(s, v) = \left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v = \left(\frac{\theta}{R} \right) 2s e^{-v^2/v_0^2} = 2 \left(\frac{\theta}{R} \right) s e^{-v^2/v_0^2} \quad (35)$$

De aquí despejamos

$$s(T, v) = \frac{R}{2\theta} e^{v^2/v_0^2} T \quad (36)$$

- **Presión:**

$$\left. \frac{\partial u}{\partial v} \right|_s = \left(\frac{\theta}{R} \right) s^2 \frac{\partial}{\partial v} \left(e^{-v^2/v_0^2} \right) = \left(\frac{\theta}{R} \right) s^2 e^{-v^2/v_0^2} \left(-\frac{2v}{v_0^2} \right) \quad (37)$$

Por tanto

$$P(s, v) = - \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s = \frac{2v}{v_0^2} u(s, v) \quad (38)$$

- **Potencial químico específico:** a partir de la relación de Euler

$$\mu = u - Ts + Pv \quad (39)$$

Usamos (36) para expresar u y P en términos de T y v .

- Sustituyendo $s(T, v)$ en (34):

$$u(T, v) = \left(\frac{\theta}{R} \right) \left(\frac{R}{2\theta} e^{v^2/v_0^2} T \right)^2 e^{-v^2/v_0^2} = \frac{R}{4\theta} e^{v^2/v_0^2} T^2 \quad (40)$$

- Presión en (T, v) , usando (38):

$$P(T, v) = \frac{2v}{v_0^2} u(T, v) = \frac{R}{2\theta} \frac{v}{v_0^2} e^{v^2/v_0^2} T^2 \quad (41)$$

- Potencial químico específico: primero calculamos

$$Ts = T \left(\frac{R}{2\theta} e^{v^2/v_0^2} T \right) = \frac{R}{2\theta} e^{v^2/v_0^2} T^2, \quad Pv = \frac{R}{2\theta} \frac{v^2}{v_0^2} e^{v^2/v_0^2} T^2$$

y con (40) en (39):

$$\mu(T, v) = \frac{R}{\theta} e^{v^2/v_0^2} T^2 \left(-\frac{1}{4} + \frac{v^2}{2v_0^2} \right) \quad (42)$$

La energía libre de Helmholtz $f(T, v)$ por partícula se define como

$$f(T, v) = u - Ts$$

Con (40) y (36):

$$f(T, v) = \frac{R}{4\theta} e^{v^2/v_0^2} T^2 - \frac{R}{2\theta} e^{v^2/v_0^2} T^2 = -\frac{R}{4\theta} e^{v^2/v_0^2} T^2 \quad (43)$$

La energía libre total es entonces

$$F(T, V, N) = N f\left(T, \frac{V}{N}\right) = -\frac{R}{4\theta} N T^2 \exp\left[\frac{1}{v_0^2} \left(\frac{V}{N}\right)^2\right] \quad (44)$$

En la representación de Helmholtz las ecuaciones de estado son

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V, N}, \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T, N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T, V} \quad (45)$$

Aplicando estas derivadas a (44) obtenemos:

- **Entropía:**

$$S(T, V, N) = \frac{R}{2\theta} N T \exp\left[\frac{1}{v_0^2} \left(\frac{V}{N}\right)^2\right] \quad (46)$$

- **Presión:**

$$P(T, V, N) = \frac{R}{2\theta} \frac{V}{N v_0^2} T^2 \exp\left[\frac{1}{v_0^2} \left(\frac{V}{N}\right)^2\right] \quad (47)$$

- **Potencial químico:**

$$\mu(T, V, N) = \frac{R}{\theta} T^2 \exp\left[\frac{1}{v_0^2} \left(\frac{V}{N}\right)^2\right] \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \frac{1}{v_0^2} \left(\frac{V}{N}\right)^2\right) \quad (48)$$

Estas tres expresiones (46)–(48) son las **ecuaciones de estado** en la representación $F(T, V, N)$, y todas ellas son coherentes con la relación fundamental original (34).

Problema 4

Complete la siguiente relación de Maxwell:

(a) $\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V, N} =$

(b) ¿Qué potencial empleaste para encontrar la relación del inciso anterior?

Solución:

En este problema queremos **completar una relación de Maxwell** para la derivada $\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V, N}$ y, además, identificar qué *potencial termodinámico* se utiliza para derivarla.

La forma natural de obtener una relación con derivadas a T , V y N es trabajar con la energía libre de Helmholtz $F = F(T, V, N)$. Su diferencial termodinámica es

$$dF = -S dT - P dV + \mu dN \quad (49)$$

Comparando (49) con la forma general $dF = (\partial F / \partial T)_{V,N} dT + (\partial F / \partial V)_{T,N} dV + (\partial F / \partial N)_{T,V} dN$, identificamos las **ecuaciones de estado**:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N} &= -S \\ \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N} &= -P \\ \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} &= \mu \end{aligned} \quad (50)$$

En particular, para la **energía libre de Helmholtz**:

- μ se obtiene como $\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$
- S se obtiene como $S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N}$

Ahora usamos el hecho matemático de que las **derivadas cruzadas** de F son iguales (suponiendo que F es suficientemente suave):

$$\frac{\partial}{\partial T} \left[\left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} \right]_{V,N} = \frac{\partial}{\partial N} \left[\left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N} \right]_{T,V} \quad (51)$$

El lado izquierdo de (51) es

$$\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_{V,N} \quad (52)$$

El lado derecho, usando (50), queda

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial N} \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N} &= \frac{\partial}{\partial N} [-S(T, V, N)]_{T,V} \\ &= - \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{T,V} \end{aligned} \quad (53)$$

Por lo tanto, la igualdad de derivadas mixtas (51) se convierte en la **relación de Maxwell** buscada:

$$\boxed{\left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_{V,N} = - \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{T,V}} \quad (54)$$

El término $(\partial S / \partial N)_{T,V}$ está relacionado con la **entropía molar (o específica) por partícula**, de modo que esta relación de Maxwell conecta cómo cambia el potencial químico con la temperatura a volumen y número de partículas fijos, con cómo cambia la entropía al añadir partículas a T y V constantes.

- **Inciso (a):** La relación correcta es

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N} = - \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,V}$$

- **Inciso (b):** El potencial utilizado para obtener esta relación de Maxwell es la **energía libre de Helmholtz** $F(T,V,N)$.